Διαγώνισμα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

19 Οκτωβρίου 2026

Ονοματεπώνυμο: .....

ΘΕΜΑ Α

Α1. **α)** Τι καθορίζουν οι ιδιότητες και τι οι μέθοδοι ενός αντικειμένου; (μονάδες 2)

β) Μια εταιρία ενοικιάσεων διαθέτει δύο τύπους οχημάτων: αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Κάθε όχημα διαθέτει έναν αριθμό κυκλοφορίας και μεταφέρει συγκεκριμένο αριθμό επιβατών. Ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τον κυβισμό του οχήματος υπολογίζεται η ημερήσια τιμή ενοικίασης.

Παρουσιάζονται στη συνέχεια 8 από τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω περιγραφή:

1. αριθμός επιβατών
2. αριθμός κυκλοφορίας
3. αυτοκίνητο
4. είδος καυσίμου
5. κυβισμός
6. μεταφέρει
7. μοτοσυκλέτα
8. όχημα

Για καθέναν από τους παραπάνω όρους να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα την κατάλληλη από τις παρακάτω έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: υποκλάση – υπερκλάση – μέθοδος – ιδιότητα. (μονάδες 8)

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Οι «γεωργοί» και οι «κτηνοτρόφοι» είναι δύο κατηγορίες επαγγελματιών. Κάθε «επαγγελματίας» διαθέτει «αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)», και «υποβάλλει φορολογική δήλωση». Επιπλέον οι γεωργοί διαθέτουν γη συγκεκριμένης «έκτασης» την οποία «καλλιεργούν», ενώ οι κτηνοτρόφοι «εκτρέφουν» έναν «αριθμό ζώων». Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ιεραρχίας κλάσεων χρησιμοποιώντας τους υπογραμμισμένους όρους (εδώ σημειώνονται μέσα σε «») ώστε:

1. Για κάθε κλάση να καταγράφονται
- το όνομά της
- οι ιδιότητές της
- οι μέθοδοί της
2. Να αποτυπώνεται η σχέση κληρονομικότητας μεταξύ των κλάσεων.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνονται τα παρακάτω ζεύγη:

	Υπερκλάση	**Υποκλάση**
1	Τράπεζα	Λογαριασμός
2	Δήμος	Συνοικία
3	Μέσο μετακίνησης	Ποδήλατο
4	Γεωμετρικό σχήμα	Τετράγωνο
5	Σχολείο	Σχολική Τάξη

Για κάθε ζεύγος να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του (1 έως 5) και δίπλα τη λέξη ΝΑΙ, εάν πρόκειται για έγκυρο ζεύγος Υπερκλάσης – Υποκλάσης ή τη λέξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα που απαρτίζουν μια σχολική μονάδα. Τα σημαντικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται για αυτά είναι:

- Εκπαιδευτικός: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, ειδικότητα, ημερομηνία διορισμού.
- Μαθητής: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός μητρώου μαθητή, ημερομηνία εγγραφής, τάξη εγγραφής.

α) Σύμφωνα με τα παραπάνω να εντοπίσετε τις κλάσεις και να προσδιορίσετε τα ονόματά τους και τις ιδιότητές τους (μονάδες 7).

β) Να ορίσετε τις ιδιότητες της υπερκλάσης Άτομο και να αποτυπώσετε τη σχέση κληρονομικότητας μεταξύ της υπερκλάσης Άτομο και των υποκλάσεων Εκπαιδευτικός και Μαθητής (μονάδες 8).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Ε

Ε1. Οι εργαζόμενοι σε μια αεροπορική εταιρεία χωρίζονται σε πιλότους, αεροσυνοδούς, μηχανικούς αεροσκαφών, τεχνικούς εδάφους και διοικητικούς. Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύονται το ονοματεπώνυμο, το έτος πρόσληψης και ο τίτλος σπουδών. Για κάθε πιλότο αποθηκεύονται ο τύπος του αεροσκάφους που χειρίζεται, καθώς και οι συνολικές ώρες πτήσης του. Οι μηχανικοί συντηρούν τα αεροσκάφη και οι τεχνικοί εδάφους τα ανεφοδιάζουν. Στην παραπάνω περιγραφή έχουν χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων οι παρακάτω όροι:

1. Αεροσυνοδός
2. Χειρίζεται
3. Τύπος αεροσκάφους
4. Εργαζόμενος
5. Συντηρούν
6. Ώρες πτήσης
7. Ανεφοδιάζουν
8. Πιλότος

Για καθέναν από τους παραπάνω όρους να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα την κατάλληλη από τις παρακάτω έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: υποκλάση - υπερκλάση - μέθοδος - ιδιότητα.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ΣΤ

ΣΤ1. Σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαμοιρασμού υπάρχει το εξής ψηφιακό περιεχόμενο:

- βίντεο που έχει κωδικό, τίτλο, δημιουργό, γλώσσα, κόστος χρήσης, ανάλυση
- ήχος που έχει κωδικό, τίτλο, συνθέτη, ρυθμό δειγματοληψίας, κόστος χρήσης

Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να ζητηθεί για αναπαραγωγή και για μεταφόρτωση (download). Η αναπαραγωγή υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο στο βίντεο και στον ήχο.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή οργανώστε τις ιδιότητες κάθε κλάσης αντικειμένων σε μια ιεραρχία καταγράφοντας τις μεθόδους και ιδιότητες κάθε κλάσης.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Ζ

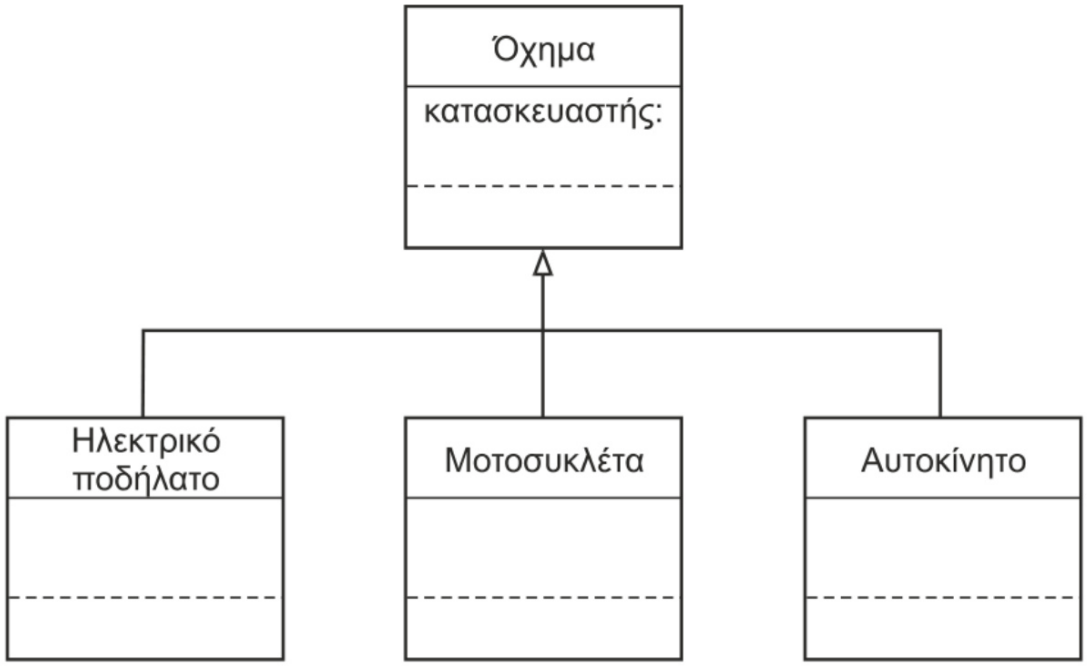
Ζ1. Σε μια εταιρεία ενοικίασης οχημάτων έχει αναπτυχθεί εφαρμογή για την ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω κλάσεις με συγκεκριμένες ιδιότητες και μεθόδους:

Αυτοκίνητο: κατασκευαστής, αριθμός κυκλοφορίας, κωδικός ενοικίασης, ΕφοδιάζεταιΜεΚαύσιμα(), Φρενάρει().

Μοτοσυκλέτα: κατασκευαστής, αριθμός κυκλοφορίας, κωδικός ενοικίασης, ΕφοδιάζεταιΜεΚαύσιμα(), Φρενάρει().

Ηλεκτρικό ποδήλατο: κατασκευαστής, κωδικός ενοικίασης, Φορτίζεται(), Φρενάρει().

Η μέθοδος Φρενάρει() είναι πολυμορφική. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παρακάτω διάγραμμα ιεραρχίας κλάσεων συμπληρώνοντας τις ιδιότητες και μεθόδους που χαρακτηρίζουν κάθε κλάση έτσι ώστε να αποτυπώνεται η σχέση κληρονομικότητας.



Μονάδες 10

Σύνολο: 67 μονάδες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ